

1. (1 балл) Команда из четырех участников одержала победу на математическом турнире. В подарок участники команды получили 7 различных книг. Сколькими способами ребята могут разделить эти книги между собой так, чтобы каждому досталась хотя бы одна книга? (Ответ найти численно.)
2. (1,5 балла) Найти сумму четырехзначных чисел, которые можно получить при всевозможных перестановках цифр 1, 5, 9, 9.
3. (1,5 балла) Чему равно количество способов, которыми тренер может разделить 28 мальчиков на 4 команды по 7 человек?
4. (1,5 балла) Докажите, что числа Стирлинга $S(n, n-2)$ рассчитываются по формуле:

$$S(n, n-2) = \frac{n(n-1)(n-2)(3n-5)}{24}.$$

5. (1,5 балла) Докажите (не пользуясь формулой для $\hat{S}(n, k)$), что числа Стирлинга $S(n, 3)$ рассчитываются по формуле:

$$S(n, 3) = \frac{3^n - 3(2^n - 2) - 3}{6}.$$

6. (2 балла) Докажите, что для всех $n \geq 3$ числа Белла $B(n) < n!$.
7. (3 балла) Обозначим через $F(n)$ количество разбиений n -множества без блоков единичной длины. Докажите, что $B(n) = F(n) + F(n+1)$.